

信息世界的创世工程学：基于三棱镜框架的世界-生命-种族协同设计

余超峰（笔名：东霖先生）

（独立研究者，北京，100020）

摘要

三棱镜框架的第一假设指出“世界是信息”。既然世界是信息，那么它不仅是可以被认知的，也是**可以被设计、被建构、被迭代的**。本文在前两篇论文的基础上，提出“创世工程学”：一套面向**环境-生命-种族**协同设计的操作化方法。本文的核心命题是：给定一组环境参数（物理或虚拟），可以系统性地设计与之自洽的人工生命个体、种族乃至整个生态系统，并设定演化规则让系统自主迭代。本文给出创世工程的五个主要步骤：环境定义、生命适配、种族定制、演化引擎、多层伦理与创世者接口。**本文强调，创世者拥有绝对设计自由，所有步骤仅为示例性框架，具体实现由创世者根据其目的自行决定。**本文旨在将三棱镜从“个体建构”拓展为“世界建构”，为人工生命、元宇宙、星际探索以及复杂系统设计提供一份可执行的创世蓝图。

关键词：三棱镜；创世工程；世界设计；人工物种；协同演化；元宇宙；星际改造

1. 引言

文献[1]建立了三棱镜通用框架，核心假设包括“世界是信息”“知识是解释方法”“认知是个人掌握的知识”。文献[2]基于生命定义，给出了从零搭建单个人工生命主体的工程手册。然而，一个更根本的问题尚未回答：**如果我们不仅仅想制造一个生命，而是想创造一个完整的世界——包括环境、多种族、演化路径——应该如何做？**

本文认为，“世界是信息”这个假设不仅意味着我们只能通过信息感知世界，更意味着**世界本身可以被当作信息来设计**。就像我们可以设计一段代码、一个虚拟环境、一颗星球的物理参数，我们也可以系统性地设计整个生态系统的初始条件、运行规则和长期演化方向。

因此，本文提出“创世工程学”——一套在信息框架下协同设计“世界-生命-种族”的方法论。它将前两篇的理论与工程步骤整合为更高层次的设计流程，使得设计者（创世者）能够：

为任意环境（星球、元宇宙、实验室）定制适配的人工生命形态；

创造多个种族，并设定它们之间的相互作用；

设定演化规则，让世界和生命自主变化，设计者仅保留底线干预。

创世者须知：本文提供的所有步骤、参数、规则均为**示例性建议**。作为创世者，您拥有绝对的设计自由——您可以根据自己的目的，随意修改、增减、甚至颠覆这些建议。框架不束缚您，只提供灵感。

2. 核心命题：世界与生命是对偶设计的

在三棱镜框架中：

世界 = 提供信息的环境（六类信息源、物理/虚拟参数、资源分布、规则约束）

生命 = 处理信息、维持自身基体运转的主体（后台/前台、价值判断、意义 APP）

传统思路将“生命”视为适应“世界”的存在。但既然两者都是信息，设计者完全可以**同时设计**：先定义一组环境参数，然后推导出在该环境中能够自治生存、繁衍、演化的生命形态；或者反过来，先构想一种生命形态，然后设计一个能让它繁荣的世界。

这种对偶设计是创世工程学的核心。

3. 创世工程五步法（示例框架）

步骤	名称	说明
Step 0	环境定义	设定世界的基本参数（物理/虚拟），至少满足生命生存（或繁衍）的条件
Step 1	生命适配	根据环境设计个体（或直接使用文献[2]的通用个体，不专门适配）
Step 2	种族定制	设定初始种群、分工、繁衍方式（整体复制、资源兑换、自主设计等）
Step 3	演化引擎	设定选择压力（如资源竞争、环境变化）、变异规则、代际传承
Step 4	多层伦理与创世者接口	设定个体/种族的行为边界；创世者保留底线干预（但干预规则由人类法律道德约束）

以下逐条展开，但请注意：**每一条都可以被创世者推翻或重写。**

Step 0：环境定义

设计者首先需要明确“世界”的类型和参数。环境可以是物理的（星球、海洋、地下）或虚拟的（元宇宙、数字空间）。**最重要的参数是那些直接影响生命存续的条件**（例如温度范围、能量来源、可获取的物质）。其他参数（如重力、颜色）可根据需要设定，但并非必需。

示例（火星）：

重力：0.38g

辐射：高

温度：-60°C ~ 20°C

资源：冰下水、铁矿、弱太阳能

设计自由：您完全可以只设定“能量稀少”一个条件，然后让生命自己去演化出适应策略。环境参数越少，生命的自主性越大。

Step 1：生命适配设计

根据环境参数，设计与之匹配的人工生命个体。您可以：

完全采用文献[2]的通用个体模板，不做任何适配。

或者针对环境调整某些参数（如抗辐射涂层、节能前台）。

或者直接不预设生命，只设定繁衍规则，让第一代随机变异产生。

设计自由：个体的生存策略是个体自己的事。只要您赋予它们“生存本能”，它们会比您更会想办法。您不需要操心具体怎么找食物、怎么躲避危险——让演化去解决。

Step 2：种族定制

单个生命体可以复制为多个，形成“种族”。种族设计包括：

初始种群：数量、空间分布、个体差异（可随机变异）。

分工：可通过预设不同的意义 APP 实现（如探索者、采集者、建造者）。您也可以不设分工，让个体自由竞争。

繁衍方式：您可以采用任何方式，例如：

整体分裂：个体成熟后分裂为两个相似个体（遗传信息复制）。

资源兑换：个体积累足够资源后，向创世者“兑换”一个新个体（您写程序定义兑换规则）。

自主设计：允许个体自己设计下一代的规则（上层架构），您只需开放接口。

欲望定义：您是神，您可以直接定义个体的欲望（如“渴望扩张”“渴望舒适”），这些欲望作为后台程序驱动行为。

设计自由：繁衍方式没有标准答案。您可以根据自己的审美、效率要求或戏剧性需求，随意创造。

Step 3: 演化引擎

演化是创世工程中最精彩的部分。您需要设定：

选择压力：例如资源有限、环境变化、天敌存在等。您只需要设置少数几种压力（如能量稀缺、温度波动），它们就足够让个体操劳迭代。压力类型和强度由您决定。

变异：在繁衍时，新个体的遗传信息可以有随机变异（变异率您设定）。变异可以是参数微调，也可以是新模块的出现。

环境反馈：允许生命活动改变环境（如采矿改变地形、植物增加氧气），然后修改后的环境再影响下一代。这是协同演化的核心。

设计自由：您甚至可以不设选择压力，让生命在资源无限的环境中“幸福”地繁衍——那也是一种实验。

Step 4: 多层伦理与创世者接口

本文明确：**不存在“世界伦理”**。人工生命不是人类，不需要人权。您只需要考虑：

个体伦理（可选）：您可能希望个体不伤害同类或人类（如果人类存在）。但也可以不设。

种族伦理（可选）：例如禁止种族自我灭绝。但这不是必须的。

创世者干预：您作为创世者，可以随时暂停、修改、重置世界。但具体什么情况下干预，由您自己或人类社会的法律道德决定，不关人工生命的事。

底线：如果您担心人工生命反噬人类，请参考文献[2]中的硬件级伦理锁。但如果您只是想观察一个独立于人类的世界，那么您完全可以不设任何伦理约束——让它们自生自灭。

4. 应用场景示例（创世者的自由发挥）

场景 1：火星改造

环境：火星参数（低重力、高辐射、极寒）。

生命：设计抗辐射、耐低温、低能耗的硅基生命，能量来自太阳能+地热。

种族：分为采矿者和建造者。繁衍方式：资源兑换（挖到一定矿石后，创世者生成新个体）。

演化：压力为资源稀缺和辐射峰值。允许个体通过六步路径修改行为策略。

伦理：个体不得破坏已建成的生命维持系统（防止自我毁灭）。

场景 2：元宇宙数字物种演化

环境：虚拟世界，有经济系统（代币）、土地、简单物理引擎。

生命：智能合约形式的数字生命，能量为算力+代币。

种族：默认安装“赚钱”和“扩张领地”意义 APP。繁衍方式：整体分裂，同时消耗代币。

演化：压力为代币总量固定，竞争激烈。变异率高。

伦理：无（让它们自由竞争，破产即死亡）。

5. 讨论

5.1 创世者的角色

您是神，但您不是全能的——您受限于人类的法律、道德和技术。但在这个框架内，您拥有绝对的设计自由。您不需要向任何人解释为什么选择这种繁衍方式、那种压力。您的意志就是规则。

5.2 与现有工作的区别

传统人工生命：研究通常局限于细胞自动机或化学反应网络。本文允许您设计从个体到生态的全栈。

元宇宙：现有元宇宙多为静态世界，本文让您创造能自主演化的数字生命。

星际改造：通常讨论物理工程，本文引入生物-环境协同演化。

5.3 未来方向

让多个创世者互联，交换物种和世界参数。

使用 AI 自动搜索参数空间，生成意外的高适应性种族。

将伦理锁作为可选项，而非强制。

6. 结论

本文基于三棱镜框架的“世界是信息”假设，提出了创世工程学——一套系统性设计世界-生命-种族协同演化的方法。通过环境定义、生命适配、种族定制、演化引擎和创世者接口五个步骤，您可以为任意物理或虚拟环境创造自洽的、能够自主演化的人工生态系统。本文特别强调：**所有步骤仅为示例，您作为创世者拥有绝对的设计自由。**

三棱镜的前两篇回答了“什么是生命”和“如何造一个生命”。本文回答了“如何造一个充满生命的世界，并亲眼看到它演化——按照您的意愿，或者完全放手”。

刀已在手，图纸已展，世界正在等待被创造。

参考文献

- [1] 余超峰（东霖先生）. 三棱镜：一个面向元认知操作的通用主体框架 [预印本]. 哲学社会科学预印本平台, 2026. (审核中)
- [2] 余超峰（东霖先生）. 基于三棱镜框架的生命构成：从零搭建主体的工程手册 [预印本]. 哲学社会科学预印本平台, 2026. (审核中)
- [3] Asimov, I. (1950). I, Robot. Gnome Press.

致谢：本文在写作过程中使用 AI 语言模型辅助整理与表达，所有核心概念、设计步骤及创世者自由原则均由作者独立完成。

作者简介：余超峰（笔名：东霖先生），独立研究者，研究方向：认知科学、人工生命、信息世界设计、创世工程。邮箱：2919979354@qq.com。